

第四章 拉姆齐理论

刘关俊

liuguanjun@tongji.edu.cn

4.1 双色拉姆齐数

问题：任意6人聚会，其中一定存在3人，要么互相认识要么互不认识。

刘美俊手稿

4.1 双色拉姆齐数

问题：任意6人聚会，其中一定存在3人，要么互相认识要么互不认识。

该问题可以抽象为：对6个顶点的完全图 K_6 任意进行红蓝两色边着色，6个顶点代表6个人，若连着两个顶点的一条边着成红色则代表相应的两人认识，若着成蓝色则代表相应的两人不认识。

定理 4.1 对 K_6 任意进行红蓝两色边着色，或者着出一个红色三角形，或者着出一个蓝色三角形。

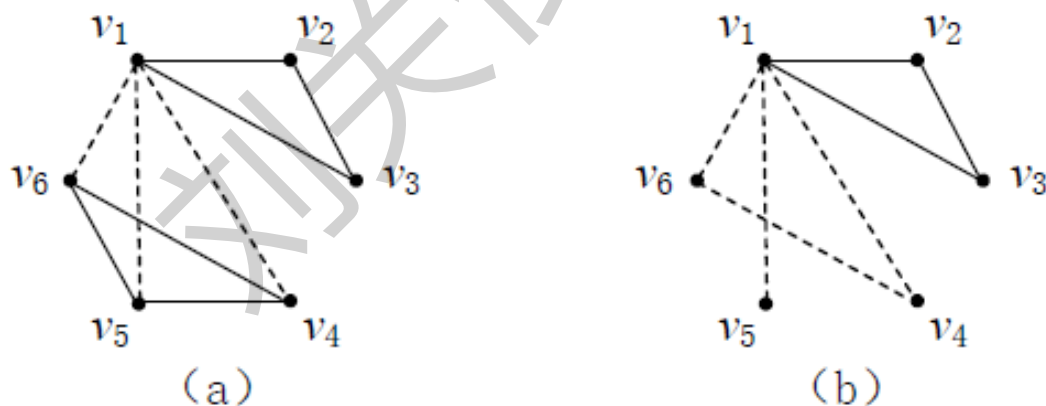
注：一个完全图定义为图中任意两个不同的顶点都有且只有一条连边，不含自环；含有 n 个顶点的完全图称为 n -阶完全图 (complete graph of order n)，记作 K_n 。

4.1 双色拉姆齐数

问题：任意6人聚会，其中一定存在3人，要么互相认识要么互不认识。

该问题可以抽象为：对6个顶点的完全图 K_6 任意进行红蓝两色边着色，6个顶点代表6个人，若连着两个顶点的一条边着成红色则代表相应的两人认识，若着成蓝色则代表相应的两人不认识。

定理 4.1 对 K_6 任意进行红蓝两色边着色，或者着出一个红色三角形，或者着出一个蓝色三角形。



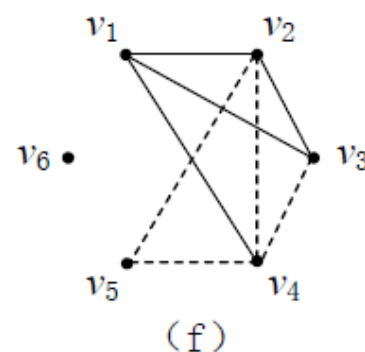
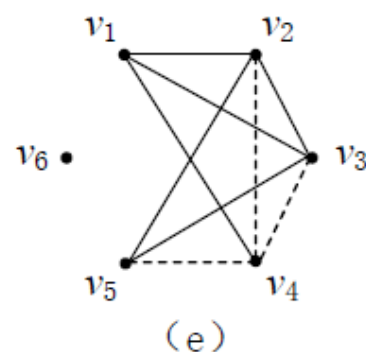
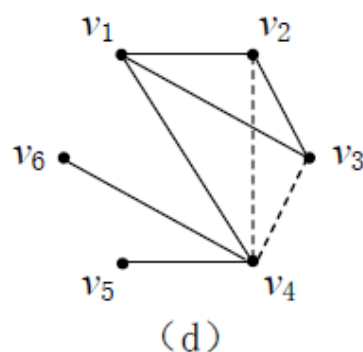
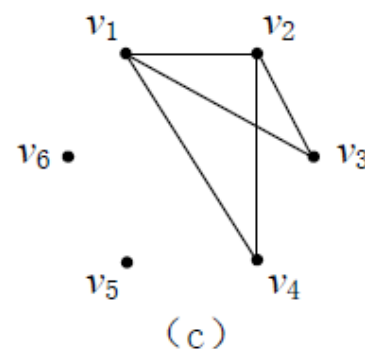
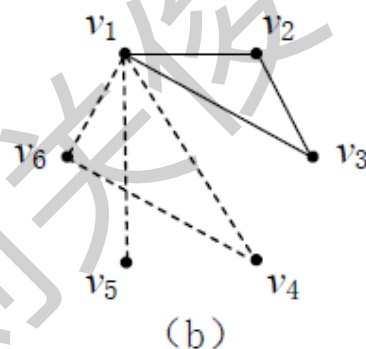
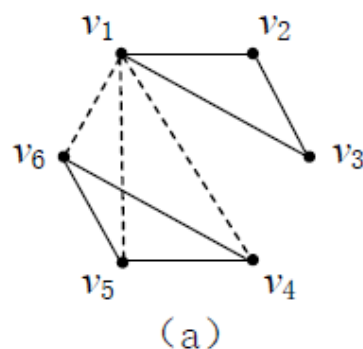
注：一个完全图定义为图中任意两个不同的顶点都有且只有一条连边，不含自环；含有 n 个顶点的完全图称为 n -阶完全图 (complete graph of order n)，记作 K_n 。

4.1 双色拉姆齐数

问题：任意6人聚会，其中一定存在3人，要么互相认识要么互不认识。

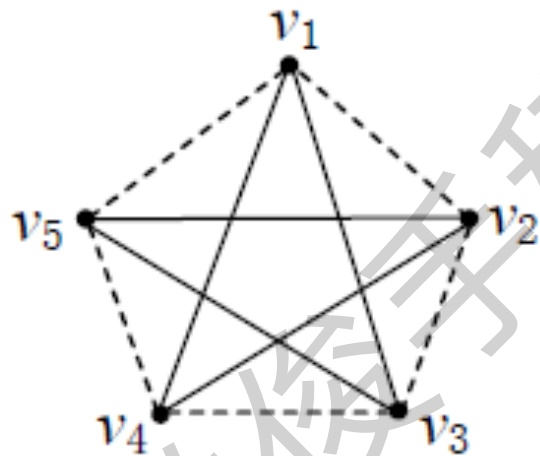
该问题可以抽象为：对6个顶点的完全图 K_6 任意进行红蓝两色边着色，6个顶点代表6个人，若连着两个顶点的一条边着成红色则代表相应的两人认识，若着成蓝色则代表相应的两人不认识。

定理 4.2 对 K_6 任意进行红蓝边着色，则至少着出两个同色三角形。



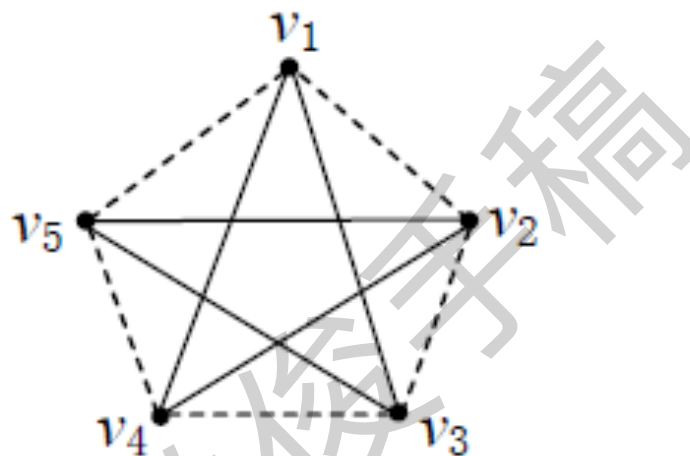
4.1 双色拉姆齐数

对任意的 K_n ($n > 6$)，上述结论都成了；但对 K_5 ，上述两个结论就不成立



4.1 双色拉姆齐数

对任意的 K_n ($n>6$)，上述结论都成了；但对 K_5 ，上述两个结论就不成立



- (1) 任给正整数 a 和 b , $a \geq 2$, $b \geq 2$, 是否存在节点数最少的完全图, 对其任意进行红蓝边着色总能着出红色 K_a 或者蓝色 K_b ?
- (2) 若存在, 这个完全图的节点数是多少?

4.1 双色拉姆齐数

定义 4.1 (双色拉姆齐数) 已知 a 和 b 是正整数, $a \geq 2$, $b \geq 2$ 。关于 a 和 b 的双色拉姆齐数, 记作 $R(a, b)$, 是满足如下条件的最小正整数 n : 对完全图 K_n 任意进行红蓝边着色, 总能着出红色 K_a 或蓝色 K_b 。

4.1 双色拉姆齐数

定义 4.1 (双色拉姆齐数) 已知 a 和 b 是正整数, $a \geq 2, b \geq 2$ 。关于 a 和 b 的双色拉姆齐数, 记作 $R(a, b)$, 是满足如下条件的最小正整数 n : 对完全图 K_n 任意进行红蓝边着色, 总能着出红色 K_a 或蓝色 K_b 。

引理 4.1 (双色拉姆齐数的对称性) 如果 $R(a, b)$ 存在, 则 $R(b, a)$ 存在且

$$R(b, a) = R(a, b)。$$
(4.1)

引理 4.2 (平凡双色拉姆齐数) 已知正整数 $a \geq 2$, 则

$$R(a, 2) = R(2, a) = a。$$
(4.2)

称 $R(a, 2)$ 与 $R(2, a)$ 为平凡双色拉姆齐数 (trivial dual-color Ramsey number), 而对于一般的 $a \geq 3$ 且 $b \geq 3$ 的情况, 称之为非平凡双色拉姆齐数 (non-trivial dual-color Ramsey number)。

4.1 双色拉姆齐数

引理 4.3 (双色拉姆齐数三角形不等式) 已知正整数 a 和 b , 且 $a \geq 3, b \geq 3$, 如果 $R(a-1, b)$ 与 $R(a, b-1)$ 存在, 则 $R(a, b)$ 存在且

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1). \quad (4.3)$$

证明: 令 $n = R(a-1, b) + R(a, b-1)$, 对 K_n 任意进行红蓝边着色。给定一种着色后, 任取 K_n 的一个顶点, 不妨设为 v , 则从表 4.1 可以看到 (或用反证法也容易证明) 以下两种情况: 与 v 关联的 $R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1$ 条被着色的边中, 要么至少有 $R(a-1, b)$ 条红边, 要么至少有 $R(a, b-1)$ 条蓝边。

表 4.1 与顶点 v 关联的边中红蓝边数目所有可能的组合

红边数	蓝边数
$R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1$	0
$R(a-1, b) + R(a, b-1) - 2$	1
$\vdots$	$\vdots$
$R(a-1, b)$	$R(a, b-1) - 1$
$R(a-1, b) - 1$	$R(a, b-1)$
$\vdots$	$\vdots$
1	$R(a, b-1) + R(a-1, b) - 2$
0	$R(a, b-1) + R(a-1, b) - 1$

4.1 双色拉姆齐数

引理 4.3 (双色拉姆齐数三角形不等式) 已知正整数 a 和 b , 且 $a \geq 3, b \geq 3$, 如果 $R(a-1, b)$ 与 $R(a, b-1)$ 存在, 则 $R(a, b)$ 存在且

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1). \quad (4.3)$$

证明: 令 $n = R(a-1, b) + R(a, b-1)$, 对 K_n 任意进行红蓝边着色。给定一种着色后, 任取 K_n 的一个顶点, 不妨设为 v , 则从表 4.1 可以看到 (或用反证法也容易证明) 以下两种情况: 与 v 关联的 $R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1$ 条被着色的边中, 要么至少有 $R(a-1, b)$ 条红边, 要么至少有 $R(a, b-1)$ 条蓝边。下面证明: 无论哪种情况, 都“要么存在红色 K_a 、要么存在蓝色 K_b ”。

(1) 与 v 关联的边中有 $R(a-1, b)$ 条被着成红色时, 考察这些红边关联的除 v 之外的其他 $R(a-1, b)$ 个顶点所构成的完全图 $K_{R(a-1, b)}$ 。因为 $R(a-1, b)$ 存在, 所以在对 $K_{R(a-1, b)}$ 任意进行红蓝边着色, 都存在红色 K_{a-1} 或蓝色 K_b 。若存在的是蓝色 K_b , 则结论得证; 若存在的是红色 K_{a-1} , 则这个红色 K_{a-1} 再加上顶点 v 、以及顶点 v 与这个红色 K_{a-1} 所关联的 $a-1$ 条红边就构成一个红色 K_a , 因此结论也成立。

4.1 双色拉姆齐数

引理 4.1 (双色拉姆齐数的对称性) 如果 $R(a, b)$ 存在, 则 $R(b, a)$ 存在且

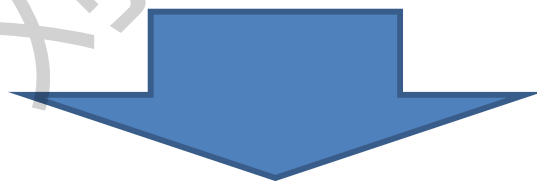
$$R(b, a) = R(a, b)。 \quad (4.1)$$

引理 4.2 (平凡双色拉姆齐数) 已知正整数 $a \geq 2$, 则

$$R(a, 2) = R(2, a) = a。 \quad (4.2)$$

引理 4.3 (双色拉姆齐数三角形不等式) 已知正整数 a 和 b , 且 $a \geq 3$ 、 $b \geq 3$, 如果 $R(a-1, b)$ 与 $R(a, b-1)$ 存在, 则 $R(a, b)$ 存在且

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1)。 \quad (4.3)$$



定理 4.3 (双色拉姆齐数存在定理) 对任意的正整数 $a \geq 2$ 和 $b \geq 2$, 双色拉姆齐数 $R(a, b)$ 存在。

4.1 双色拉姆齐数

表 4.2 已知的双色拉姆齐数，区间表示被发现的上下界^[37]

$\begin{matrix} b \\ a \end{matrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	6	9	14	18	23	28	36
4	4	9	18	25	[36,40]	[49,58]	[59,79]	
5	5	14	25	[43,46]	[58,85]	[80,133]		
6	6	18	[36,40]	[58,85]	[102,165]	[115,298]		
7	7	23	[49,58]	[80,133]	[115,298]	[205,540]		
8	8	28	[59,79]					
9	9	36						

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.4 (双色拉姆齐数上界) 令 $a \geq 2$ 且 $b \geq 2$, 则

$$R(a, b) \leq \binom{a+b-2}{a-1}. \quad (4.4)$$

证明: (归纳法) 当 $a+b=4$ 时, $a=b=2$, 由引理 4.2 知

$$R(a, b) = 2 \leq \binom{2+2-2}{2-1}.$$

当 $a+b > 4$ 时, 假设两个参数的和小于 $a+b$ 的情况均成立, 考虑 $a+b$ 的情况。由拉姆齐数三角形不等式得:

$$\begin{aligned} R(a, b) &\leq R(a, b-1) + R(a-1, b) \\ &\leq \binom{a+b-3}{a-1} + \binom{a+b-3}{a-2} = \binom{a+b-2}{a-1}, \end{aligned}$$

因此, $a+b$ 的情况也成立。

□

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.5 (对角双色拉姆齐数界值定理) 令 $a \geq 3$, 则

$$2^{a/2} < R(a, a) \leq \binom{2a-2}{a-1} < 4^{a-1}. \quad (4.5)$$

下界证明。记 $n = 2^{a/2}$ 。将完全图 K_n 的 n 个顶点有区别对待, 则 K_n 共有 $n(n-1)/2$ 条不同的边, 从而进行红蓝边着色共能得到

$$\sum_{k=0}^{n(n-1)/2} \binom{n(n-1)/2}{k} = 2^{n(n-1)/2}$$

个不同的被着色的图。反证法。假设 $R(a, a) \leq 2^{a/2} = n$, 则在这 $2^{n(n-1)/2}$ 个被着色的图中都应当包含一个同色的 K_a ; 而下面展示, 能够包含同色 K_a 的图不可能超过 $2^{n(n-1)/2}$ 个。

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.5 (对角双色拉姆齐数界值定理) 令 $a \geq 3$, 则

$$2^{a/2} < R(a, a) \leq \binom{2a-2}{a-1} < 4^{a-1}. \quad (4.5)$$

下界证明。记 $n = 2^{a/2}$ 。将完全图 K_n 的 n 个顶点有区别对待, 则 K_n 共有 $n(n-1)/2$ 条不同的边, 从而进行红蓝边着色共能得到

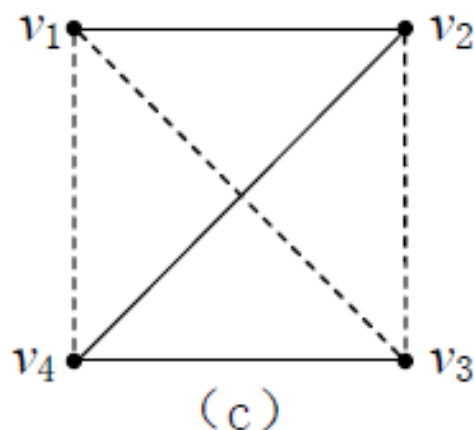
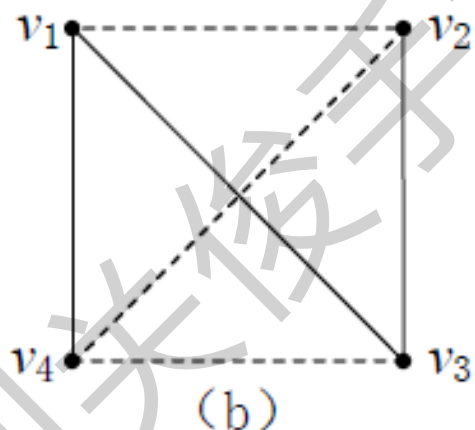
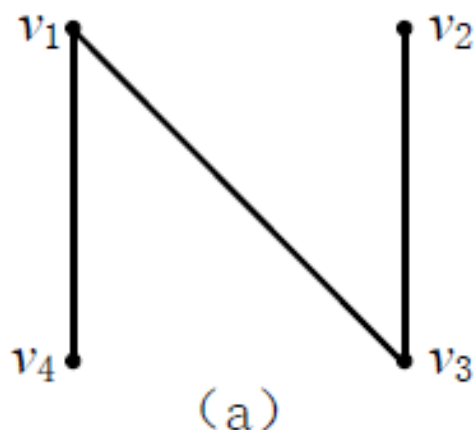
$$\sum_{k=0}^{n(n-1)/2} \binom{n(n-1)/2}{k} = 2^{n(n-1)/2}$$

个不同的被着色的图。反证法。假设 $R(a, a) \leq 2^{a/2} = n$, 则在这 $2^{n(n-1)/2}$ 个被着色的图中都应当包含一个同色的 K_a ; 而下面展示, 能够包含同色 K_a 的图不可能超过 $2^{n(n-1)/2}$ 个。考虑含有 n 个有区别对待的顶点所能形成的不同的图的个数, 显然, 这样的图可以看作是对上述 K_n 的两种着色方案, 即, 在这个图中的所有边可以看作是对 K_n 中相应的边着了同种颜色, 而这个图中的两个顶点没有连边则看作对 K_n 中相应的两个顶点的连边着了另一种颜色

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.5 (对角双色拉姆齐数界值定理) 令 $a \geq 3$, 则

$$2^{a/2} < R(a, a) \leq \binom{2a-2}{a-1} < 4^{a-1}. \quad (4.5)$$



色的图中都应当包含一个同色的 K_a ; 而下面展示, 能够包含同色 K_a 的图不可能超过 $2^{n(n-1)/2}$ 个。考虑含有 n 个有区别对待的顶点所能形成的不同的图的个数, 显然, 这样的图可以看作是对上述 K_n 的两种着色方案, 即, 在这个图中的所有边可以看作是对 K_n 中相应的边着了同种颜色, 而这个图中的两个顶点没有连边则看作对 K_n 中相应的两个顶点的连边着了另一种颜色

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.5 (对角双色拉姆齐数界值定理) 令 $a \geq 3$, 则

$$2^{a/2} < R(a, a) \leq \binom{2a-2}{a-1} < 4^{a-1}. \quad (4.5)$$

n 个不同的顶点中的 a 个顶点共能形成 $\binom{n}{a}$ 个不同的 a -阶完全子图。

给定这样一个 a -阶完全子图, 则由这 n 个顶点构成且包含这个完全子图的图的个数为

$$\sum_{k=0}^{n(n-1)/2 - a(a-1)/2} \binom{n(n-1)/2 - a(a-1)/2}{k} = 2^{n(n-1)/2 - a(a-1)/2} = \frac{2^{n(n-1)/2}}{2^{a(a-1)/2}}.$$

因此, 由这 n 个顶点构成且至少包含这 $\binom{n}{a}$ 个完全子图中的一个的所有可能的图的个数一定小于^⑧

$$\binom{n}{a} \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2^{a(a-1)/2}} < \frac{n^a}{a!} \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2^{a(a-1)/2}} \stackrel{n=2^{a/2}}{=} \frac{2^{a/2}}{a!} \cdot 2^{n(n-1)/2} < \frac{2^{n(n-1)/2}}{2},$$

这说明, 对这 n 个顶点构成的完全图 K_n 任意进行红蓝边着色总能着出一个同色 K_a 的着色方案数一定小于

$$2 \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2} = 2^{n(n-1)/2}.$$

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.5 (对角双色拉姆齐数界值定理) 令 $a \geq 3$, 则

$$2^{a/2} < R(a, a) \leq \binom{2a-2}{a-1} < 4^{a-1}. \quad (4.5)$$

从上述证明可知, 给定一个 a , 如果 $\binom{n}{a} \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2^{a(a-1)/2}} < \frac{2^{n(n-1)/2}}{2}$, 即, $\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1$, 则 $R(a, a) > n$; 因此, 依据不等式 $\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1$ 可以找出一个最大的 n , 作为 $R(a, a)$ 的下界。

$$\binom{n}{a} \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2^{a(a-1)/2}} < \frac{n^a}{a!} \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2^{a(a-1)/2}} \stackrel{n=2^{a/2}}{=} \frac{2^{a/2}}{a!} \cdot 2^{n(n-1)/2} < \frac{2^{n(n-1)/2}}{2},$$

这说明, 对这 n 个顶点构成的完全图 K_n 任意进行红蓝边着色总能着出一个同色 K_a 的着色方案数一定小于

$$2 \cdot \frac{2^{n(n-1)/2}}{2} = 2^{n(n-1)/2}.$$

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

引理 4.4 令 A_k 是一概率空间中发生概率为 $Pr(A_k)$ 的事件, $1 \leq k \leq n$, 且 $Pr(A_k) \leq q$ 。如果 $nq < 1$, 则

$$Pr\left(\bigcap_{k=1}^n \overline{A_k}\right) > 0. \quad (4.6)$$

引理 4.4 是说: 如果或 A_1 发生、或 A_2 发生、 $\dots$ 、或 A_n 发生的概率小于 1, 则 A_1 不发生、且 A_2 不发生、且 $\dots$ 、且 A_n 不发生的概率大于 0。

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

证明： 对一个完全图 K_n 用红蓝两种颜色对边随机着色，假设对一条边着成红色或蓝色是独立等概率的。给定一个含有 a 个顶点的顶点集 S ，令事件 A_S 表示 S 中的这 a 个顶点构成的完全图被着成同色，则 $Pr(A_S) = \frac{2}{2^{a(a-1)/2}} = 2^{1-\binom{a}{2}}$ 。

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

证明： 对一个完全图 K_n 用红蓝两种颜色对边随机着色，假设对一条边着成红色或蓝色是独立等概率的。给定一个含有 a 个顶点的顶点集 S ，令事件 A_S 表示 S 中的这 a 个顶点构成的完全图被着成同色，则 $Pr(A_S) = \frac{2}{2^{a(a-1)/2}} = 2^{1-\binom{a}{2}}$ 。

在 K_n 中有 $\binom{n}{a}$ 个不同的 S ，因此，这 $\binom{n}{a}$ 个不同的 S 中至少有一个被着成同色的概率 $Pr\left(\bigcup_S A_S\right) \leq \binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}}$ ，

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

证明： 对一个完全图 K_n 用红蓝两种颜色对边随机着色，假设对一条边着成红色或蓝色是独立等概率的。给定一个含有 a 个顶点的顶点集 S ，令事件 A_S 表示 S 中的这 a 个顶点构成的完全图被着成同色，则 $Pr(A_S) = \frac{2}{2^{a(a-1)/2}} = 2^{1-\binom{a}{2}}$ 。

在 K_n 中有 $\binom{n}{a}$ 个不同的 S ，因此，这 $\binom{n}{a}$ 个不同的 S 中至少有一个被着成同色的概率 $Pr\left(\bigcup_S A_S\right) \leq \binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}}$ ，进而由引理 4.4 和已知条件就得到 $Pr\left(\bigcap_S \overline{A_S}\right) > 0$ ，

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

证明： 对一个完全图 K_n 用红蓝两种颜色对边随机着色，假设对一条边着成红色或蓝色是独立等概率的。给定一个含有 a 个顶点的顶点集 S ，令事件 A_S 表示 S 中的这 a 个顶点构成的完全图被着成同色，则 $Pr(A_S) = \frac{2}{2^{a(a-1)/2}} = 2^{1-\binom{a}{2}}$ 。

在 K_n 中有 $\binom{n}{a}$ 个不同的 S ，因此，这 $\binom{n}{a}$ 个不同的 S 中至少有一个被着成同色的概率 $Pr\left(\bigcup_S A_S\right) \leq \binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}}$ ，进而由引理 4.4 和已知条件就得到 $Pr\left(\bigcap_S \overline{A_S}\right) > 0$ ，

这意味着存在如下情况：这 $\binom{n}{a}$ 个含 a 个顶点的完全图均没有被着成同色，因此， $R(a, a) > n$ 。 $\square$

4.1 双色拉姆齐数

定理 4.6 (对角双色拉姆齐数下界) 如果正整数 n 和 a 满足

$$\binom{n}{a} 2^{1-\binom{a}{2}} < 1, \quad (4.7)$$

则

$$R(a, a) > n. \quad (4.8)$$

譬如 $a = 5$, 可求得满足上述不等式的最大的 n 为 11, 而该下界比利用定理 4.5 所得的下界 ($2^{5/2} \approx 5.7$) 更优。

定理 4.5 (对角双色拉姆齐数界值定理) 令 $a \geq 3$, 则

$$2^{a/2} < R(a, a) \leq \binom{2a-2}{a-1} < 4^{a-1}. \quad (4.5)$$

4.2 多色拉姆齐数

定义 4.2 (多色拉姆齐数) 已知整数 $n \geq 2, a_1 \geq 2, a_2 \geq 2, \dots, a_n \geq 2$, 符号 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 表示 n 种不同的颜色。关于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的 n -色拉姆齐数, 记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 是满足如下条件的最小正整数 m : 对完全图 K_m 使用 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 任意进行边着色, 则存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 K_m 的某个 a_k -阶完全子图被着成 c_k 色。

引理 4.5 若 $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 存在, 则对任意的 $j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$R(a_1, \dots, a_j, \dots, a_k, \dots, a_n) = R(a_1, \dots, a_k, \dots, a_j, \dots, a_n). \quad (4.9)$$

引理 4.6 (平凡多色拉姆齐数) 若 $R(a_1, \dots, a_n)$ 存在, 则 $R(a_1, \dots, a_n, 2)$ 存在, 且

$$R(a_1, \dots, a_n, 2) = R(a_1, \dots, a_n). \quad (4.10)$$

引理 4.7 (多色拉姆齐数不等式) 已知正整数 $n \geq 2, a_1 \geq 3, a_2 \geq 3, \dots, a_n \geq 3$, 则有如下不等式:

$$R(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq \sum_{k=1}^n (R(a_1, \dots, a_k - 1, \dots, a_n) - 1) + 2 \quad (4.11)$$

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.7 (多色拉姆齐数存在定理) 对任意的正整数 $n \geq 2$ 、 $a_1 \geq 2$ 、 $a_2 \geq 2$ 、 $\dots$ 、 $a_n \geq 2$ ， n -色拉姆齐数 $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 存在。

定理 4.8 (多色拉姆齐数上界) 令 $n \geq 2$ 、 $a_1 \geq 2$ 、 $a_2 \geq 2$ 、 $\dots$ 、 $a_n \geq 2$ ，则

$$R(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n - n)!}{(a_1 - 1)!(a_2 - 1)! \dots (a_n - 1)!}。 \quad (4.12)$$

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.9 $R(3, 3, 3) = 17$ 。

证明：依据引理 4.5、4.6、4.7 可知 $R(3, 3, 3) \leq 3R(3, 3, 2) - 1 = 3R(3, 3) - 1 = 17$ 。

下证：存在 K_{16} 的一种 3-色边着色方案，其中就没有同色三角形

刘美俊手稿

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.9 $R(3, 3, 3) = 17$ 。

证明：

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定义 $\mathbb{B}^4$ 上的

按位异或运算 $\oplus$ ，显然， $\oplus$ 满足交换律、结合律， $(0000)_2$ 是零元，且一个元素的逆元是它自身。例如， $(0110)_2 \oplus (1100)_2 = (1010)_2$ 。定义如下 4 个互不相交的集合：

$$red = \{0001, 0010, 0111, 1011, 1111\},$$

$$blue = \{0100, 0110, 0101, 1010, 1101\},$$

$$green = \{1000, 0011, 1001, 1100, 1110\}.$$

容易验证，给定上面的一个集合，内部的两个不同元素的异或结果都不在该集合内。

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.9 $R(3, 3, 3) = 17$ 。

证明：

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定义 $\mathbb{B}^4$ 上的

按位异或运算 $\oplus$ ，显然， $\oplus$ 满足交换律、结合律， $(0000)_2$ 是零元，且一个元素的逆元是它自身。例如， $(0110)_2 \oplus (1100)_2 = (1010)_2$ 。定义如下 4 个互不相交的集合：

$$red = \{0001, 0010, 0111, 1011, 1111\},$$

$$blue = \{0100, 0110, 0101, 1010, 1101\},$$

$$green = \{1000, 0011, 1001, 1100, 1110\}.$$

容易验证，给定上面的一个集合，内部的两个不同元素的异或结果都不在该集合内。将 K_{16} 的顶点用 0 至 15 的 16 个整数的 4 位二进制码编号，进行如下边着色：如果两个顶点的编号的异或值属于某个集合，则其连边用相应的颜色着色。例如编号为 $5 = (0110)_2$ 和 $12 = (1100)_2$ 的两个顶点，由于异或值为 $(1010)_2 \in blue$ ，所以这两点的连边着蓝色。

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.9 $R(3, 3, 3) = 17$ 。

证明：

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定义 $\mathbb{B}^4$ 上的

按位异或运算 $\oplus$ ，显然， $\oplus$ 满足交换律、结合律， $(0000)_2$ 是零元，且一个元素的逆元是它自身。例如， $(0110)_2 \oplus (1100)_2 = (1010)_2$ 。定义如下 4 个互不相交的集合：

$$red = \{0001, 0010, 0111, 1011, 1111\},$$

$$blue = \{0100, 0110, 0101, 1010, 1101\},$$

$$green = \{1000, 0011, 1001, 1100, 1110\}.$$

容易验证，给定上面的一个集合，内部的两个不同元素的异或结果都不在该集合内。将 K_{16} 的顶点用 0 至 15 的 16 个整数的 4 位二进制码编号，进行如下边着色：如果两个顶点的编号的异或值属于某个集合，则其连边用相应的颜色着色。例如编号为 $5 = (0110)_2$ 和 $12 = (1100)_2$ 的两个顶点，由于异或值为 $(1010)_2 \in blue$ ，所以这两点的连边着蓝色。用反证法可以证明：该着色方案没有同色三角形。

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.9 $R(3, 3, 3) = 17$ 。

证明：

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定义 $\mathbb{B}^4$ 上的

按位异或运算 $\oplus$ ，显然， $\oplus$ 满足交换律、结合律， $(0000)_2$ 是零元，且一个元素的逆元是它自身。例如， $(0110)_2 \oplus (1100)_2 = (1010)_2$ 。定义如下 4 个互不相交的集合：

$$red = \{0001, 0010, 0111, 1011, 1111\},$$

$$blue = \{0100, 0110, 0101, 1010, 1101\},$$

$$green = \{1000, 0011, 1001, 1100, 1110\}.$$

容易验证，给定上面的一个集合，内部的两个不同元素的异或结果都不在该集合内。将 K_{16} 的顶点用 0 至 15 的 16 个整数的 4 位二进制码编号，进行如下边着色：如果两个顶点的编号的异或值属于某个集合，则其连边用相应的颜色着色。例如编号为 $5 = (0110)_2$ 和 $12 = (1100)_2$ 的两个顶点，由于异或值为 $(1010)_2 \in blue$ ，所以这两点的连边着蓝色。用反证法可以证明：该着色方案没有同色三角形。假设此方案着出一个同色三角形，不妨设为红色三角形，令其顶点的编号分别为 x, y, z ，则 $x \oplus y \in red, y \oplus z \in red, x \oplus z \in red$ ；因为 $x \oplus z = (x \oplus y) \oplus (y \oplus z)$ ，所以当 $x \oplus y \in red$ 且 $y \oplus z \in red$ 时，依据 $red, blue, green$ 的定义就应当有 $(x \oplus y) \oplus (y \oplus z) \notin red$ ，即 $x \oplus z \notin red$ ，与 $x \oplus z \in red$ 相矛盾。□

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足:
对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

刘美俊手稿

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足: 对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

先看一些简单情况。当 $n = 1$ 时, $s_1 = 2$, 这是因为将 $\{1, 2\}$ 划分为 1 个子集是它自身, 而它是一个有和集合。当 $n = 2$ 时, 不难试出 $s_2 = 5$ 。 $s_2 = 2$ 不可以, 因为当 $\{1, 2\}$ 划分为 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ 两个子集时, 这两个子集均不是有和集合; $s_2 = 3$ 也不可以, 因为当 $\{1, 2, 3\}$ 划分为 $\{1, 3\}$ 与 $\{2\}$ 两个子集时, 这两个子集也均不是有和集合; $s_2 = 4$ 也不可以, 因为当 $\{1, 2, 3, 4\}$ 划分为 $\{1, 4\}$ 与 $\{2, 3\}$ 两个子集时, 这两个子集也均不是有和集合; 不难写出 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 划分为两个子集的所有情况, 容易检验每一种情况中都存在一个有和子集, 留作课下练习。

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足: 对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

与拉姆齐数类似, 当集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集而每种划分都包含一个有和子集时, 对更大的 $k \geq s_n$ 来说, 当集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 任意划分为 n 个子集时, 每种划分都存在一个有和子集; 换句话说, 若能找到某个 k 使得对集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 任意划分为 n 个子集时每种划分都包含一个有和子集, 则说明 s_n 存在并且 $s_n \leq k$,

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足: 对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

与拉姆齐数类似, 当集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集而每种划分都包含一个有和子集时, 对更大的 $k \geq s_n$ 来说, 当集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 任意划分为 n 个子集时, 每种划分都存在一个有和子集; 换句话说, 若能找到某个 k 使得对集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 任意划分为 n 个子集时每种划分都包含一个有和子集, 则说明 s_n 存在并且 $s_n \leq k$, 下面证明这个 k 可以为

$$R(\underbrace{3, 3, \dots, 3}_{n \uparrow})。$$

为便于叙述, 将上述含有 n 个 3 的拉姆齐数简记为 r_n , 而 s_n 通常被称为舒尔数

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足: 对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

设 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 是 $\{1, 2, \dots, r_n\}$ 的任一划分, $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 是 n 种不同的颜色。对 K_{r_n} 的 r_n 个顶点用 $1, 2, \dots, r_n$ 编号, 并依据以下规则进行边着色: 如果两个顶点的编号之差的绝对值属于 S_j , 则这两点的连边用 c_j 着色, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足: 对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

设 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 是 $\{1, 2, \dots, r_n\}$ 的任一划分, $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 是 n 种不同的颜色。对 K_{r_n} 的 r_n 个顶点用 $1, 2, \dots, r_n$ 编号, 并依据以下规则进行边着色: 如果两个顶点的编号之差的绝对值属于 S_j , 则这两点的连边用 c_j 着色, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。因为用 n 种颜色对 K_{r_n} 的任一着色方案都着出一个同色三角形 (不妨设为 c_j 色三角形), 所以该三角形的三个顶点的编号 (不妨设这三个顶点的编号为 a, b, c 并且不妨设 $a > b > c$) 就满足:

$$a - b \in S_j \wedge b - c \in S_j \wedge a - c \in S_j。$$

4.2 多色拉姆齐数

定理 4.10 (舒尔定理) 给定任一正整数 n , 都存在一个最小的正整数 s_n 满足: 对集合 $\{1, 2, \dots, s_n\}$ 任意划分为 n 个子集, 则每种划分都包含一个有和子集。

设 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 是 $\{1, 2, \dots, r_n\}$ 的任一划分, $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 是 n 种不同的颜色。对 K_{r_n} 的 r_n 个顶点用 $1, 2, \dots, r_n$ 编号, 并依据以下规则进行边着色: 如果两个顶点的编号之差的绝对值属于 S_j , 则这两点的连边用 c_j 着色, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。因为用 n 种颜色对 K_{r_n} 的任一着色方案都着出一个同色三角形 (不妨设为 c_j 色三角形), 所以该三角形的三个顶点的编号 (不妨设这三个顶点的编号为 a, b, c 并且不妨设 $a > b > c$) 就满足:

$$a - b \in S_j \wedge b - c \in S_j \wedge a - c \in S_j。$$

令 $x = a - b$ 、 $y = b - c$ 、 $z = a - c$, 则 $x + y = z$, 即 S_j 是一个有和集合。因此, 最小的正整数 s_n 存在且 $s_n \leq r_n$ 。□

4.3 广义拉姆齐数

定义 4.3 (广义拉姆齐数) 给定正整数 $t, n, a_1 \geq t, a_2 \geq t, \dots, a_n \geq t$, 关于它们的广义拉姆齐数, 记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$, 是满足如下条件的最小正整数 m : 设 S 是一个 m -元集合, 而 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 种颜色, 将 S 的所有 t -元子集任意用这 n 种颜色着色, 则存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 t -元子集全被着为 c_k 色。

4.3 广义拉姆齐数

定义 4.3 (广义拉姆齐数) 给定正整数 $t, n, a_1 \geq t, a_2 \geq t, \dots, a_n \geq t$, 关于它们的广义拉姆齐数, 记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$, 是满足如下条件的最小正整数 m : 设 S 是一个 m -元集合, 而 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 种颜色, 将 S 的所有 t -元子集任意用这 n 种颜色着色, 则存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 t -元子集全被着为 c_k 色。

当 $t = 2$ 时, m -元集合 S 可以看作一个 m -阶完全图的 m 个顶点的集合, 而 S 的一个 2-元子集就对应两个相应顶点的连边。因此, “将 S 的所有 2-元子集任意用这 n 种颜色着色”就等价于“用这 n 种颜色对 m -阶完全图任意进行边着色”, 而“存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 2-元子集全被着为 c_k 色”就等价于“存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 m -阶完全图的某个 a_k -阶完全子图被着为 c_k 色”。因此, $R(a_1, a_2, \dots, a_n; 2) = R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

4.3 广义拉姆齐数

定义 4.3 (广义拉姆齐数) 给定正整数 $t, n, a_1 \geq t, a_2 \geq t, \dots, a_n \geq t$, 关于它们的广义拉姆齐数, 记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$, 是满足如下条件的最小正整数 m : 设 S 是一个 m -元集合, 而 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 种颜色, 将 S 的所有 t -元子集任意用这 n 种颜色着色, 则存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 t -元子集全被着为 c_k 色。

当 $t > 2$ 时, m -元集合 S (考虑其 t -元子集) 可以看作一个含有 m 个顶点的 t -均齐完全超图^⑨。因此, “将 S 的所有 t -元子集任意用这 n 种颜色着色”就等价于“用这 n 种颜色对此 t -均齐完全超图任意进行边着色”, 而“存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 t -元子集全被着为 c_k 色”就等价于“存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得此完全超图中的某个含有 a_k 顶点的 t -均齐完全子超图被着为 c_k 色”。 $t = 1$ 时的情况也可以看做是 1-均齐完全超图。

^⑨一个超图意味着多个顶点联合形成一条边, 一个 t -均齐超图 (t -uniform hypergraph) 意味着每一条边都是由 t 个顶点联合形成, 一个 t -均齐完全超图 (t -uniform complete hypergraph) 意味着图中的任意 t 个顶点都联合形成一条边。

4.3 广义拉姆齐数

定义 4.3 (广义拉姆齐数) 给定正整数 $t, n, a_1 \geq t, a_2 \geq t, \dots, a_n \geq t$, 关于它们的广义拉姆齐数, 记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$, 是满足如下条件的最小正整数 m : 设 S 是一个 m -元集合, 而 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 种颜色, 将 S 的所有 t -元子集任意用这 n 种颜色着色, 则存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 t -元子集全被着为 c_k 色。

当 $t = 1$ 时, 令 $m = a_1 + a_2 + \dots + a_n - n + 1$, S 就看作 m 个物品的集合, 它的一个 1 -元子集就对应一个物品, n 种颜色看作 n 个盒子, 则“将 S 的所有 1 -元子集任意用这 n 种颜色着色”就等价于“将这 m 个物品任意放到这 n 个盒子中”, 而“存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 S 中的某 a_k 个元素的所有 1 -元子集全被着为 c_k 色”就等价于“存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 第 k 个盒子中至少有 a_k 个物品”。与鸽巢原理 (推论 3.2) 一致。

4.3 广义拉姆齐数

定理 4.11 (广义拉姆齐数存在定理) 广义拉姆齐数 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$ 存在。

只需证明 $R(a, a, \dots, a; t)$ 存在

因为 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t) \leq R(a, a, \dots, a; t)$, 此处 $a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

假设使用颜色 $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 对集合 S 的所有 t -元子集进行着色。

为便于叙述, 用 χ^t 表示一种着色方案, 而 χ^t 事实上是如下一个函数:

$$\chi^t: \mathbb{S}_t \rightarrow \{c_1, c_2, \dots, c_n\},$$

其中, $\mathbb{S}_t$ 表示 S 的所有 t -元子集。

4.3 广义拉姆齐数

定理 4.11 (广义拉姆齐数存在定理) 广义拉姆齐数 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$ 存在。

证明：对 t 进行归纳。上面显示当 $t = 1$ 与 $t = 2$ 时，结论成立。假设给定 $t > 2$ 时对任意小于 t 的情况结论均成立，下面考察 t 的情况，只需考虑 $R(a, a, \dots, a; t)$ 的存在性，这里有 n 个 a ， $a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ；记 $r = R(a, a, \dots, a; t - 1)$ 。

4.3 广义拉姆齐数

定理 4.11 (广义拉姆齐数存在定理) 广义拉姆齐数 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$ 存在。

证明：对 t 进行归纳。上面显示当 $t = 1$ 与 $t = 2$ 时，结论成立。假设给定 $t > 2$ 时对任意小于 t 的情况结论均成立，下面考察 t 的情况，只需考虑 $R(a, a, \dots, a; t)$ 的存在性，这里有 n 个 a ， $a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ；记 $r = R(a, a, \dots, a; t - 1)$ 。

令 m 充分大；令 χ^t 是对 m -元集合 S 的所有 t -元子集的任意一种着色方案；令 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}$ 是 S 的任一子集，记该子集的补集为 S_{t-1} ，即，

$$S_{t-1} = S \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}。$$

4.3 广义拉姆齐数

定理 4.11 (广义拉姆齐数存在定理) 广义拉姆齐数 $R(a_1, a_2, \dots, a_n; t)$ 存在。

证明: 对 t 进行归纳。上面显示当 $t = 1$ 与 $t = 2$ 时, 结论成立。假设给定 $t > 2$ 时对任意小于 t 的情况结论均成立, 下面考察 t 的情况, 只需考虑 $R(a, a, \dots, a; t)$ 的存在性, 这里有 n 个 a , $a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$; 记 $r = R(a, a, \dots, a; t - 1)$ 。

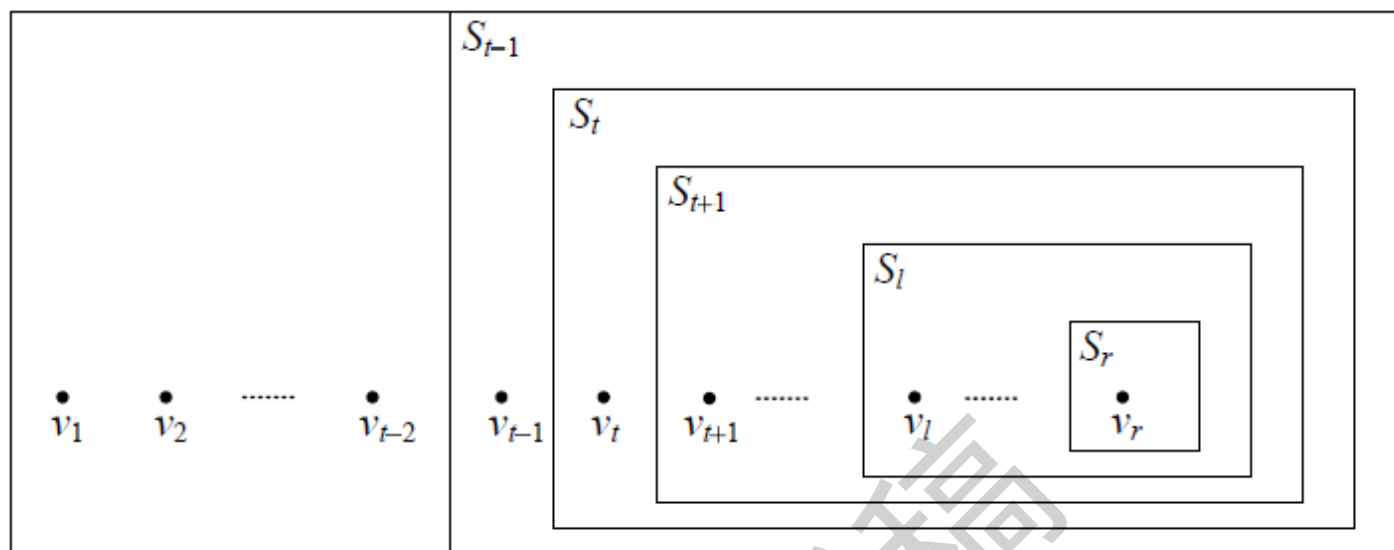
令 m 充分大; 令 χ^t 是对 m -元集合 S 的所有 t -元子集的任意一种着色方案; 令 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}$ 是 S 的任一子集, 记该子集的补集为 S_{t-1} , 即,

$$S_{t-1} = S \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}。$$

下面, 从 S_{t-1} 出发构造出 S 的一个 r -元子集 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}, v_{t-1}, v_t, \dots, v_r\}$, 并证明存在该子集的一个 a -元子集 $\{v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_a}\}$ 满足: 它的所有 t -元子集在着色方案 χ^t 中都被着成了同一种颜色。

定理

证明:
时, 对任意
的存在性,



t) 存在。

给定 $t > 2$
, $\dots, a; t$)
 $t - 1$).

令 m 充分大; 令 χ^t 是对 m -元集合 S 的所有 t -元子集的任意一种着色方案;
令 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}$ 是 S 的任一子集, 记该子集的补集为 S_{t-1} , 即,

$$S_{t-1} = S \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}.$$

给定 S_k (k 初始值为 $t - 1$), 按以下规则选择 v_k 以及生成 S_{k+1} :

(1) 任意选择 S_k 中的一个元素, 记为 v_k ;

(2) 按如下规则将 $S_k \setminus \{v_k\}$ 划分为一组等价类: $x \in S_k \setminus \{v_k\}$ 和 $y \in S_k \setminus \{v_k\}$
在同一个等价类中当且仅当对 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}, \dots, v_k\}$ 的任一 $(t - 1)$ -元子集 X
都有

$$\chi^t(X \cup \{x\}) = \chi^t(X \cup \{y\});$$

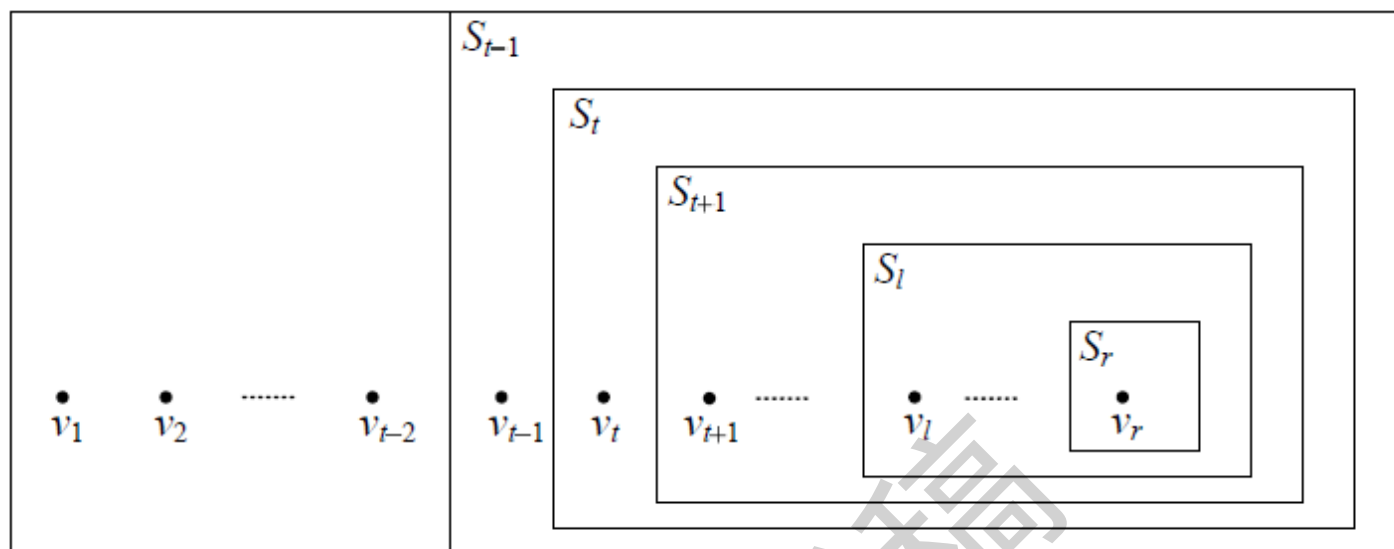
(3) 选择这些等价类中最大的那个作为 S_{k+1} 。

由于 m 充分的大, 所以这一过程可以持续进行直至 v_r 被选出‘

显然, 对每一个 k ($t - 1 \leq k < r$) 都有 $S_{k+1} \subseteq S_k \setminus \{v_k\}$

定理

证明:
时, 对任意
的存在性,



t) 存在。

给定 $t > 2$
, $\dots, a; t$
 $t - 1$).

令 m 充分大; 令 χ^t 是对 m -元集合 S 的所有 t -元子集的任意一种着色方案;
令 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}$ 是 S 的任一子集, 记该子集的补集为 S_{t-1} , 即,

$$S_{t-1} = S \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}\}.$$

① 因为 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}, \dots, v_k\}$ 有 $\binom{k}{t-1}$ 个 $(t-1)$ -元子集, 而这样的—个 $(t-1)$ -元子集与 $S_k \setminus \{v_k\}$ 中的一个元素形成的 t -元集合有 n 种着色可能, 所以, 形成的等价类最多有 $n^{\binom{k}{t-1}}$ 个。因此, 依据鸽巢原理 (推论 3.3) 知:

$$\forall k \in \{t-1, t, \dots, r-1\}: |S_{k+1}| \geq \left\lceil \frac{|S_k| - 1}{n^{\binom{k}{t-1}}} \right\rceil \geq (|S_k| - 1)n^{-\binom{k}{t-1}}.$$

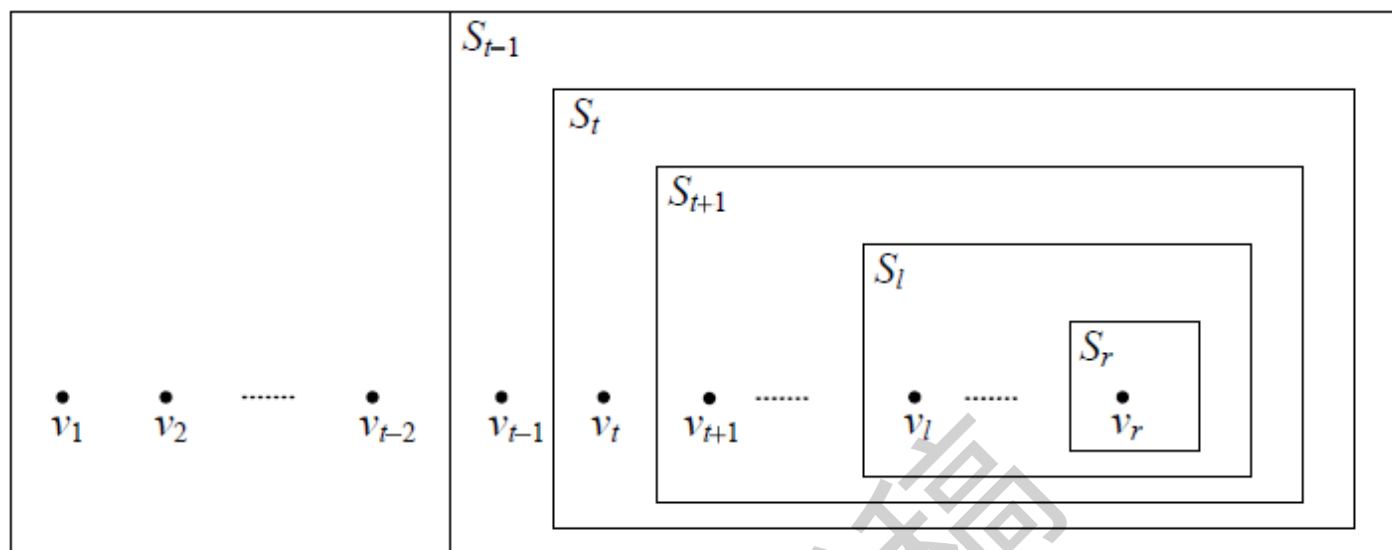
又因为 $|S_{t-1}| = m - (t-2)$ 以及 $|S_r| \geq 1$, 所以根据上面递归关系可知 m 取以下值足矣:

$$m = 2n^c, \quad c = \sum_{k=t-1}^{r-1} \binom{k}{t-1}.$$

定理

证明:

时, 对任意的
的存在性,



t) 存在。

给定 $t > 2$
, $\dots, a; t$)
 $t - 1$).

考察集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}, v_{t-1}, v_t, \dots, v_r\}$, 由于先后生成的原因, 也可以把它们看作一个序列 $\langle v_1, v_2, \dots, v_{t-2}, v_{t-1}, v_t, \dots, v_r \rangle$ 。考察此序列的任一长度为 t 的子序列 $\langle v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}, v_l \rangle$, 显然 $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{t-1} < l \leq r$, 并且 $v_l \in S_l \subseteq S_{k_{t-1}+1}$ 。依据生成规则知:

$$\forall x \in S_{k_{t-1}+1}: \chi^t(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}, v_l\}) = \chi^t(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}, x\});$$

注意: $v_{k_{t-1}+1}, v_{k_{t-1}+2}, \dots, v_r$ 均属于 $S_{k_{t-1}+1}$ 。定义集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ 上的 $(t-1)$ -元子集的一种着色方案 χ^{t-1} 如下: 对任意的 $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{t-1} \leq r$ 以及任意的 $k_{t-1} < l \leq r$ 都有

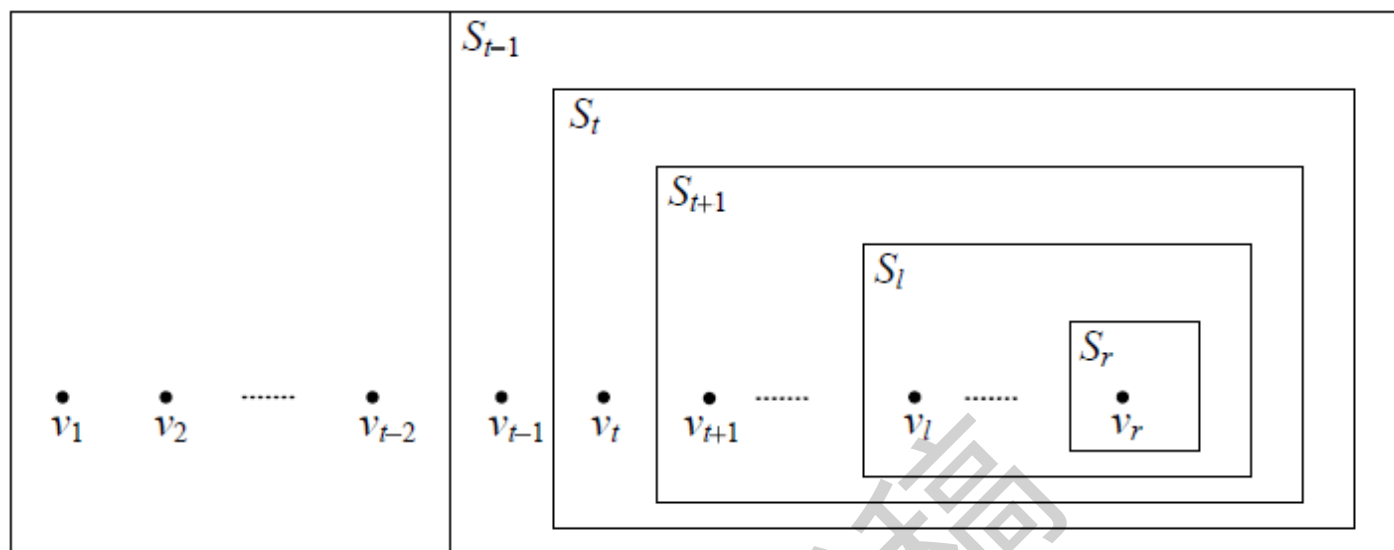
$$\chi^{t-1}(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}\}) = \chi^t(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}, v_l\});$$

这里注意一点: 当 $k_{t-1} = r$ 时, $\chi^{t-1}(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}\})$ 可以是任一颜色。

定理

证明:

时对任意
的存在性,



t) 存在。

给定 $t > 2$

$, \dots, a; t)$

$t - 1)$ 。

考察集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_{t-2}, v_{t-1}, v_t, \dots, v_r\}$, 由于先后生成的原因, 也可以把它们看作

依据归纳假设, $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ 必有一个 a -元子集, 不妨记为 $\{x_1, x_2, \dots, x_a\}$, 它的所有 $(t-1)$ -元子集在着色方案 χ^{t-1} 中被着为同色, 不妨设为 c_1 色。因此, 对任意的 $1 \leq j_1 < \dots < j_{t-1} < j_t \leq a$ 都有:

$$\chi^t(\{x_{j_1}, \dots, x_{j_{t-1}}, x_{j_t}\}) = \chi^{t-1}(\{x_{j_1}, \dots, x_{j_{t-1}}\}) = c_1。$$

所以 t 的情况也成立。 □

$(t-1)$ -元子集的一种着色方案 χ^{t-1} 如下: 对任意的 $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{t-1} \leq r$ 以及任意的 $k_{t-1} < l \leq r$ 都有

$$\chi^{t-1}(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}\}) = \chi^t(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}, v_l\});$$

这里注意一点: 当 $k_{t-1} = r$ 时, $\chi^{t-1}(\{v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_{t-1}}\})$ 可以是任一颜色。

4.4 应用：香农容量

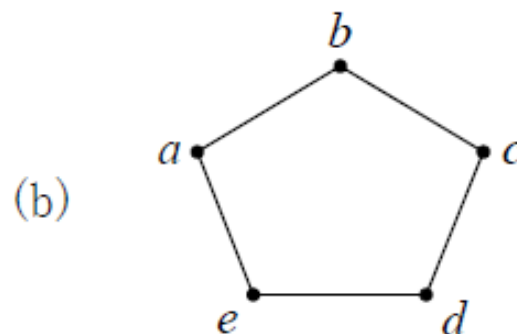
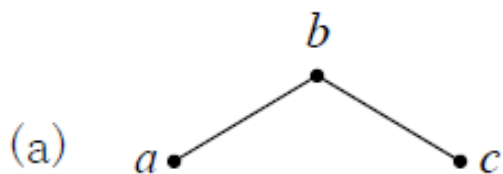
信道的香农容量（Shannon capacity）是衡量信道的一个重要参数，指的是在随机发生误码的噪声信道（noisy channel）上进行无误传输的最大传输速率。

刘美俊手稿

4.4 应用：香农容量

信道的香农容量（Shannon capacity）是衡量信道的一个重要参数，指的是在随机发生误码的噪声信道（noisy channel）上进行无误传输的最大传输速率。

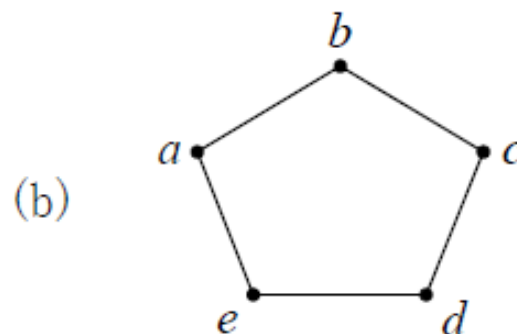
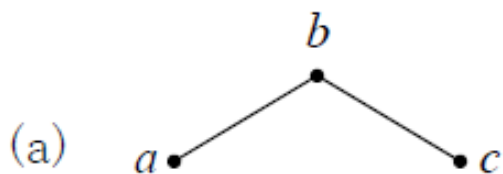
一个混淆图（confusion graph）是一个无自环的无向图，它的顶点集对应噪声信道上传输的字母表（alphabet），两个不同顶点有连边当且仅当所对应的两个不同字母在信道上传输能够以相同的字母被接收。两个不同字母在噪声信道上传输能够以相同的字母被接收，则称这两个字母能够被混淆。



4.4 应用：香农容量

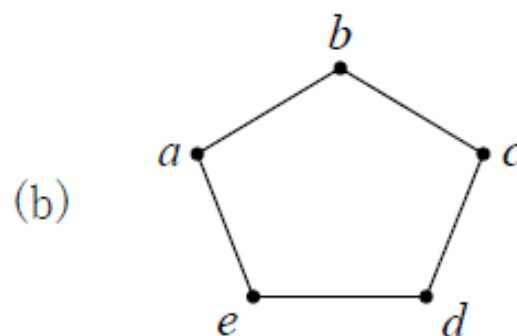
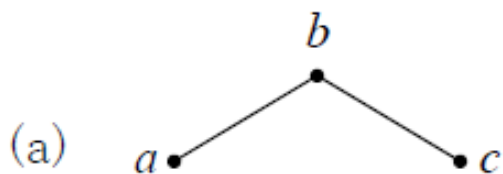
信道的香农容量（Shannon capacity）是衡量信道的一个重要参数，指的是在随机发生误码的噪声信道（noisy channel）上进行无误传输的最大传输速率。

一个混淆图（confusion graph）是一个无自环的无向图，它的顶点集对应噪声信道上传输的字母表（alphabet），两个不同顶点有连边当且仅当所对应的两个不同字母在信道上传输能够以相同的字母被接收。两个不同字母在噪声信道上传输能够以相同的字母被接收，则称这两个字母能够被混淆。希望选择一组信号，经过噪声信道传输后，收到它们后不会被混淆；这对应于在混淆图中选择一个独立集（independent set），一个独立集意味着它的任意两个不同顶点之间都没有连边。例如，在图 4.5 (a) 和 (b) 所示的混淆图中，最大的独立集包含两个顶点；如此，可以选择 2 个字母，譬如图 4.5 (b) 中的 a 和 c ，作为无歧义编码字母表（unambiguous code alphabet）用于编码被传输的消息。



4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G , $\alpha(G)$ 表示图中最大独立集的顶点数, 如 $\alpha(G_1) = 2$; 为便于叙述, 用 $V(G)$ 表示图 G 的顶点集, 用 $E(G)$ 表示图 G 的边集。



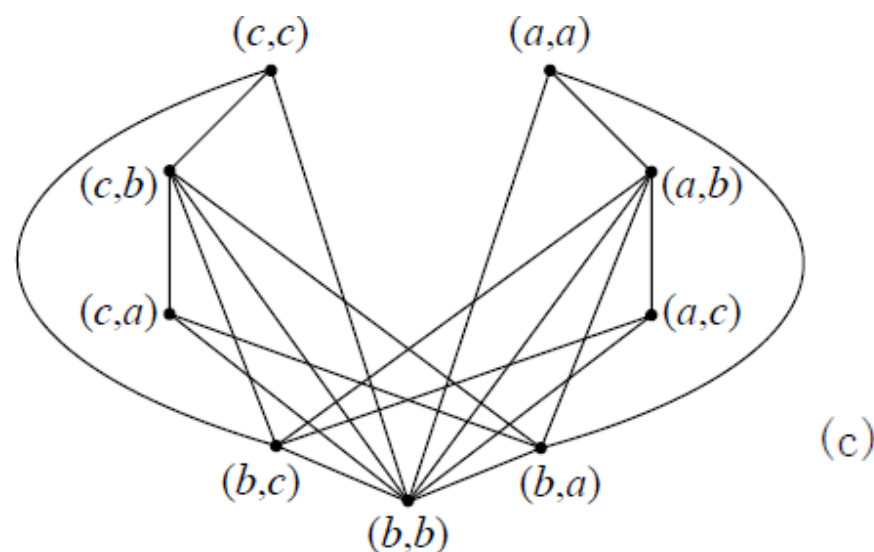
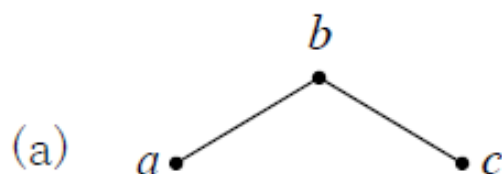
4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G , $\alpha(G)$ 表示图中最大独立集的顶点数, 如 $\alpha(G_1) = 2$; 为便于叙述, 用 $V(G)$ 表示图 G 的顶点集, 用 $E(G)$ 表示图 G 的边集。

为产生一个更大的无歧义编码字母表用于编码与传输更多的信息, 可以考虑混淆图的正规乘积 (normal product)。

定义 4.4 (图的正规乘积) 图 G_1 和 G_2 的正规乘积, 记为 $G_1 \cdot G_2$, 其顶点集为 $V(G_1)$ 与 $V(G_2)$ 的笛卡尔乘积 (Cartesian product), $\{(a,b), (c,d)\} \in E(G_1 \cdot G_2)$ 当且仅当满足以下条件:

- (1) 如果 $a \neq c$ 且 $b \neq d$, 则 $\{a,c\} \in E(G_1)$ 且 $\{b,d\} \in E(G_2)$;
- (2) 如果 $a = c$, 则 $\{b,d\} \in E(G_2)$;
- (3) 如果 $b = d$, 则 $\{a,c\} \in E(G_1)$ 。

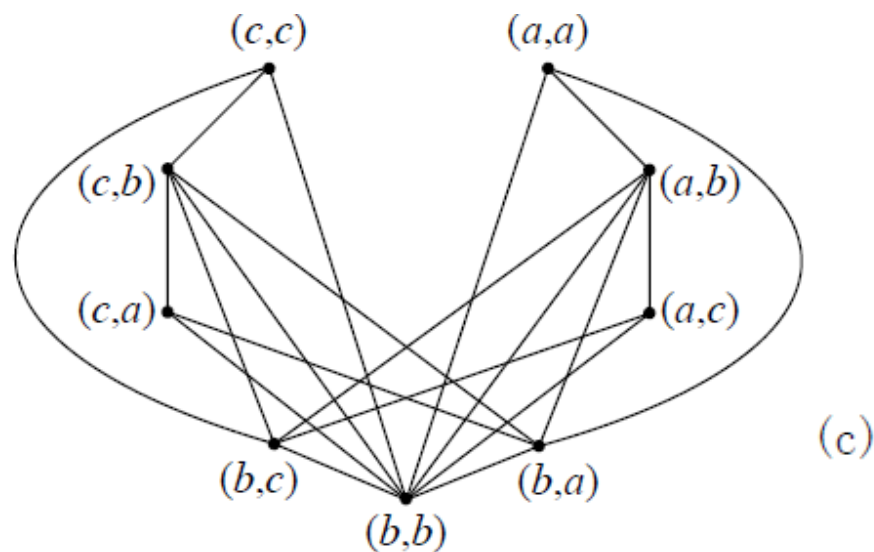
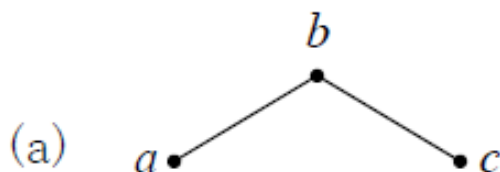


4.4 应用：香农容量

考虑图 (a) 所示的混淆图 G_1 与它自身执行正规乘积，其结果如图 (c) 所示。显然 $\alpha(G_1 \cdot G_1) = 4$ ，这是因为 $\{(a, a), (c, c), (a, c), (c, a)\}$ 是最大独立集，这些有序对——或者看作两个字母的字符串——在噪声信道上传输时不会被混淆。因此，它们可以构成一个更大的无歧义编码字母表，并且如此下去，则可构造更大的无歧义编码字母表。

定义 4.4 (图的正规乘积) 图 G_1 和 G_2 的正规乘积，记为 $G_1 \cdot G_2$ ，其顶点集为 $V(G_1)$ 与 $V(G_2)$ 的笛卡尔乘积 (Cartesian product), $\{(a, b), (c, d)\} \in E(G_1 \cdot G_2)$ 当且仅当满足以下条件：

- (1) 如果 $a \neq c$ 且 $b \neq d$ ，则 $\{a, c\} \in E(G_1)$ 且 $\{b, d\} \in E(G_2)$;
- (2) 如果 $a = c$ ，则 $\{b, d\} \in E(G_2)$;
- (3) 如果 $b = d$ ，则 $\{a, c\} \in E(G_1)$ 。



4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

刘美俊手稿

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

证明： 利用反证法。令 $n = R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1)$ 。假设 $\alpha(G_1 \cdot G_2) \geq n$ 。令 S 是图 $G_1 \cdot G_2$ 的一个含有 n 个顶点的独立集，令 (a, b) 和 (c, d) 是 S 中的任意两个顶点，则依据图的正规乘积的定义可得如下两种情况：要么 (1) $a \neq c$ 且 $(a, c) \notin E(G_1)$ ，要么 (2) $b \neq d$ 且 $(b, d) \notin E(G_2)$ 。

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

证明： 利用反证法。令 $n = R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1)$ 。假设 $\alpha(G_1 \cdot G_2) \geq n$ 。令 S 是图 $G_1 \cdot G_2$ 的一个含有 n 个顶点的独立集，令 (a, b) 和 (c, d) 是 S 中的任意两个顶点，则依据图的正规乘积的定义可得如下两种情况：要么 (1) $a \neq c$ 且 $(a, c) \notin E(G_1)$ ，要么 (2) $b \neq d$ 且 $(b, d) \notin E(G_2)$ 。

考虑 S 中的这 n 个顶点所形成的完全图，按如下规则对其进行红蓝边着色：任给边 $\{(a, b), (c, d)\}$ ，如果该边符合情况 (1) 但不符合情况 (2) 则着成红色，如果符合情况 (2) 但不符合情况 (1) 则着成蓝色，如果既符合情况 (1) 又符合情况 (2) 则红蓝随意着。

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

证明： 利用反证法。令 $n = R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1)$ 。假设 $\alpha(G_1 \cdot G_2) \geq n$ 。令 S 是图 $G_1 \cdot G_2$ 的一个含有 n 个顶点的独立集，令 (a, b) 和 (c, d) 是 S 中的任意两个顶点，则依据图的正规乘积的定义可得如下两种情况：要么 (1) $a \neq c$ 且 $(a, c) \notin E(G_1)$ ，要么 (2) $b \neq d$ 且 $(b, d) \notin E(G_2)$ 。

考虑 S 中的这 n 个顶点所形成的完全图，按如下规则对其进行红蓝边着色：任给边 $\{(a, b), (c, d)\}$ ，如果该边符合情况 (1) 但不符合情况 (2) 则着成红色，如果符合情况 (2) 但不符合情况 (1) 则着成蓝色，如果既符合情况 (1) 又符合情况 (2) 则红蓝随意着。由拉姆齐定理知：在该着色的完全图中，要么存在红色的 $K_{\alpha(G_1)+1}$ ，要么存在蓝色的 $K_{\alpha(G_2)+1}$ 。

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

证明： 利用反证法。令 $n = R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1)$ 。假设 $\alpha(G_1 \cdot G_2) \geq n$ 。令 S 是图 $G_1 \cdot G_2$ 的一个含有 n 个顶点的独立集，令 (a, b) 和 (c, d) 是 S 中的任意两个顶点，则依据图的正规乘积的定义可得如下两种情况：要么 (1) $a \neq c$ 且 $(a, c) \notin E(G_1)$ ，要么 (2) $b \neq d$ 且 $(b, d) \notin E(G_2)$ 。

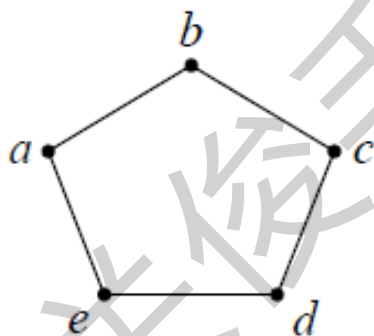
考虑 S 中的这 n 个顶点所形成的完全图，按如下规则对其进行红蓝边着色：任给边 $\{(a, b), (c, d)\}$ ，如果该边符合情况 (1) 但不符合情况 (2) 则着成红色，如果符合情况 (2) 但不符合情况 (1) 则着成蓝色，如果既符合情况 (1) 又符合情况 (2) 则红蓝随意着。由拉姆齐定理知：在该着色的完全图中，要么存在红色的 $K_{\alpha(G_1)+1}$ ，要么存在蓝色的 $K_{\alpha(G_2)+1}$ 。若存在红色的 $K_{\alpha(G_1)+1}$ ，考虑该红色完全子图的任意两个顶点 (a, b) 和 (c, d) ，则它们在图 $G_1 \cdot G_2$ 中符合情况 (1)，由此知：图 G_1 存在一个含有 $\alpha(G_1) + 1$ 个顶点的独立集，与 G_1 中最大独立集的元素个数是 $\alpha(G_1)$ 相矛盾；同理，若存在蓝色的 $K_{\alpha(G_2)+1}$ ，则同样得出一个矛盾的结果。因此， $\alpha(G_1 \cdot G_2) < n$ 。□

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$



作业：求该图的正规乘积，给出正规乘积的一个最大独立集、并验证是否符合赫德林定理。

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

给定一个混淆图 G ，可以通过混淆图

$$G^k \triangleq \underbrace{G \cdot G \cdot \cdots \cdot G}_{k \uparrow}$$

产生一个更大的独立集，作为一个由长度为 k 的字符串构成的无歧义编码集。

4.4 应用：香农容量

给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1) - 1. \quad (4.13)$$

给定一个混淆图 G ，可以通过混淆图

$$G^k \triangleq \underbrace{G \cdot G \cdot \dots \cdot G}_{k \uparrow}$$

产生一个更大的独立集，作为一个由长度为 k 的字符串构成的无歧义编码集。给定混淆图 G ，香农定义如下上确界：

$$c(G) = \sup_k \sqrt[k]{\alpha(G^k)}, \quad (4.14)$$

作为度量噪声信道容量的一个指标，香农将其称为图 G 的容量 (capacity of graph G) 或信道的无误容量 (zero-error capacity of the channel)，现在更多的将其称为香农容量。

4.4 应用：香农容量

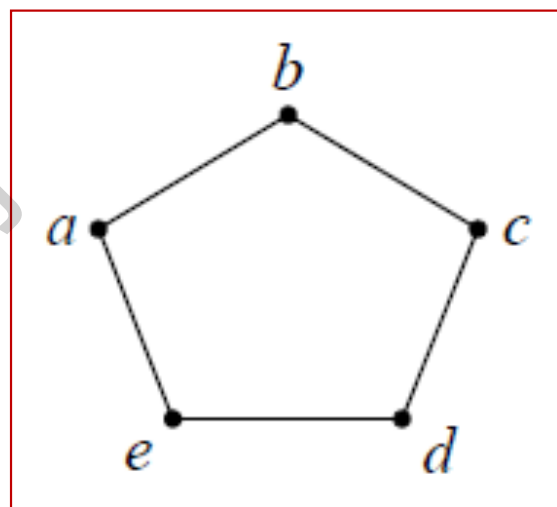
给定一个混淆图 G ，混淆图 $G \cdot G$ 中最大的独立集的元素个数是多少？

定理 4.12 (赫德林定理) 任给两个图 G_1 和 G_2 ，则

$$\alpha(G_1 \cdot G_2) \leq R(\alpha(G_1) + 1, \alpha(G_2) + 1)$$

给定一个混淆图 G ，可以通过混淆图

$$G^k \triangleq \underbrace{G \cdot G \cdot \dots \cdot G}_{k \uparrow}$$



产生一个更大的独立集，作为一个由长度为 k 的字符串构成的无歧义编码集。给定混淆图 G ，香农定义如下上确界：

$$c(G) = \sup_k \sqrt[k]{\alpha(G^k)}, \quad (4.14)$$

作为度量噪声信道容量的一个指标，香农将其称为图 G 的容量 (capacity of graph G) 或信道的无误容量 (zero-error capacity of the channel)，现在更多的将其称为香农容量。该指标非常难计算，针对图 G_2 ，洛瓦兹^⑦证明 $c(G_2) = \sqrt{5}$ 。

作业

1. 证明：对 10 个顶点的完全图 K_{10} 任意进行红蓝两色边着色，总能着出一个红色的 K_3 或者一个蓝色的 K_4 。
2. 证明：对 9 个顶点的完全图 K_9 任意进行红蓝两色边着色，总能着出一个红色的 K_3 或者一个蓝色的 K_4 。
3. 证明： $R(3,4) > 8$ 。
4. 证明：若 $R(a-1,b)$ 与 $R(a,b-1)$ 为偶数，则 $R(a,b) < R(a-1,b) + R(a,b-1)$ 。
5. 证明：给定 $a \geq 2$ 和 $b \geq 2$ ，如果存在实数 $q \in [0,1]$ 满足

$$\binom{n}{a} q^{\binom{a}{2}} + \binom{n}{b} (1-q)^{\binom{b}{2}} < 1,$$

则 $R(a,b) > n$ 。

作业

7. 证明：舒尔数 s_n 满足：

(1) $s_n \geq 3s_{n-1} - 1$;

(2) $s_n \geq \frac{1}{2}(3^n + 1)$ 。

8. 学校某社团有 66 名同学，来自 4 个省份，用 1 到 66 的这 66 个整数对他们进行编号。证明：无论怎么编号，都至少有一名同学，他的编号或者等于来自同一省份的另外某两名同学编号的和、或者等于来自同一省份的另外某一位同学编号的两倍。

9. 已知 $a \geq t$ ，证明 $R(a, t; t) = R(t, a; t) = a$ 。

作业

刘美俊手稿